

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 38

대상을 위해 배선하면 출처를 잃는다

싼 판정 기준으로 배선을 전수 탐색했더니 이득이 상쇄됐다 --- 자기 상관을 올리면 대상으로선 좋아지고 출처로선 나빠진다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 37이 판정을 싸게 만들었다. 전이 상관은 대상의 인자 공간 자기 상관과 같으므로(+0.993) 배선 후보를 열두 셀 순열 검정 없이 도메인 하나 안에서 평가할 수 있다. 그래서 네 도메인의 배선을 좌표 상승법으로 전수 탐색했다. 후보를 많이 보고 최댓값을 고르면 낙관적이므로 — 노트 4의 헤드라인을 철회하게 만든 그 선택 편향 — 반복 교차검증, 확인용 씨앗, 독립 측정 세 가지로 막았다. 결과는 게임 +0.060, 아이돌 +0.035(확인 씨앗 기준 순증)이고 팝업과 도서는 현행 배선이 이미 지역 최적이었다. 그런데 열두 셀에서 확인하니 이득이 +0.0529에서 +0.0536으로 거의 오르지 않았다. 셀을 하나씩 보니 방향이 갈렸다 — 게임을 대상으로 한 세 셀은 전부 좋아지고 출처로 한 두 셀은 나빠졌다. 도메인별로 두 역할을 나눠 재니 관계가 선명하다. 인자 공간 자기 상관의 변화는 대상으로서의 전이와 $r = +0.966$, 출처로서의 전이와 $r = -0.870$ 이다. 자기 라벨에 맞춰 배선할수록 그 인자 공간은 도메인 특수적이 되고, 남에게 빌려줄 때 덜 일반적이 된다. 노트 33의 “출처 선택은 무의미하다”를 정정해야 한다 — 관측된 범위에서 무관했던 것과 개입했을 때 무관한 것은 다르다. 아이돌만 두 역할이 함께 올라 채택했고(열두 셀 이득 +0.0547) 게임 배선은 상충이 상쇄해 보류했다.

1. 싼 판정으로 전수 탐색

노트 37의 부산물이 컸다. 인자 공간 자기 상관은 그 도메인 안에서만 계산되므로, 배선 후보를 평가할 때 전이를 돌릴 필요가 없다. 5폴드 교차검증 한 번이면 된다.

그래서 좌표 상승법을 짰다. 슬롯을 하나씩 돌려 후보를 전부 시험해 가장 좋은 것으로 바꾸고, 한 바퀴에 아무 변화도 없으면 멈춘다.

싼 판정은 새 위험을 낳는다. 후보를 많이 보고 최댓값을 고르면 그 최댓값은 낙관적이다. 노트 4의 헤드라인을 철회하게 만든 선택 편향이 그대로 재현될 수 있다. 세 가지로 막았다.

- 반복 교차검증 — 씨앗 다섯 개의 평균으로 고른다.
- 확인용 씨앗 — 고를 때 쓰지 않은 씨앗 다섯 개로 승자를 다시 낸다. 두 값의 차이가 편향의 크기이며 아래 표에 그대로 적는다.
- 독립 측정 — 최종 승자만 열두 셀 순열 검정으로 확인한다.

팝업과 도서는 좌표 상승이 한 칸도 움직이지 못했다 — 현행 배선이 이미 지역 최적이다. 아이돌은 편향이 +0.043으로 순증(+0.035)과 비슷한 크기라 조심해야 하고, 게임은 편향이 +0.007로 작아 믿을 만하다.

아이돌 변경은 한 축에 묶여 있던 정가와 버전 수를 떼어낸 것이다. 둘의 상관이 +0.198로 낮아 서로 다른 것을 재고 있었는데 한 축에 넣어 둘 다 흐렸다.

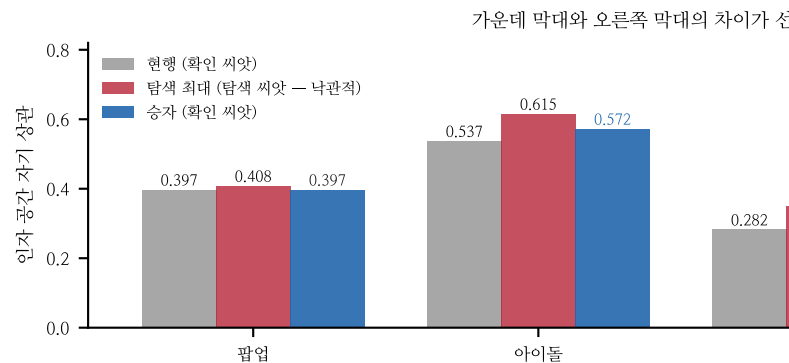


Figure 1: 배선 탐색 결과. 가운데와 오른쪽 막대의 차이가 선택 편향이다.

2. 그런데 열두 셀에서는 안 올랐다

인자 공간 자기 상관이 게임에서 +0.060 올랐는데 전체 이득은 1%밖에 안 올랐다. 게임 배선만 적용하면 오히려 미세하게 내려간다.

셀을 하나씩 보니 방향이 갈렸다.

게임을 대상으로 한 셋은 전부 좋아지고 출처로 한 둘은 나빠진다.

3. 두 역할이 반대로 움직인다

도메인마다 두 역할을 나눠 평균을 냈다.

Table 1: 탐색 결과. 편향 = 탐색 최대 - 확인 씨앗.

도메인	현행	탐색 최대	확인	편향
팝업	+0.397	+0.408	+0.397	+0.011
아이돌	+0.537	+0.615	+0.572	+0.043
게임	+0.282	+0.349	+0.342	+0.007
도서	+0.232	+0.225	+0.232	-0.007

Table 2: 탐색이 찾은 배선 변경.

도메인	변경
아이돌	입장 허들 ← 앨범 정가 굿즈 규모 ← 앨범 버전 수(정가 분리)
게임	타깃 폭 ← 지원 언어 수 굿즈 규모 ← Steam 기능 수

주장 1. 한 도메인의 인자 공간 자기 상관을 올리면 그 도메인은 대상으로서 좋아지고($r = +0.966$) 출처로서 나빠진다($r = -0.870$). 자기 라벨에 맞춰 배선할수록 인자 공간이 도메인 특수적이 되어 남에게 빌려줄 때 덜 일반적이다.

반증 조건. 네 점으로 켜 상관이므로 도메인을 더 넣었을 때 부호가 유지되는지 봐야 한다. 특히 두 역할이 함께 오르는 배선이 여럿 나오면 상충이 아니라 배선의 질 문제다.

4. 노트 33을 정정한다

노트 33은 이렇게 썼다 — “출처 자기 상관이 -0.436 , 출처 표본 수가 $+0.360$, 출처 축 수가 -0.243 이다. 어느 것도 전이 성능을 설명하지 못한다. 출처 선택은 무의미하다.”

관측으로는 맞았다. 여섯(뒤에 열둘) 셀에서 출처 쪽 어떤 특성도 전이를 설명하지 않았다. 그러나 그것은 주어진 배선들을 관찰한 결과다. 배선에 개입하면 출처 성능이 체계적으로 움직인다.

관측에서 상관이 없다는 것과 개입해도 효과가 없다는 것은 다른 주장이다. 노트 33은 앞의 것을 재고 뒤의 것을 결론지었다. 출처 선택은 무의미하지만 출처 배선은 유의미하다.

이것은 왜 노트 33에서 출처 자기 상관의 음의 상관(-0.436 , 나중에 -0.309)을 보였는지도 설명한다. 각 도메인의 배선은 그 도메인의 라벨을 보며 다듬어졌고, 잘 다듬어진 도메인일수록 특수화돼 출처로서 불리했던 것이다.

5. 채택

아이돌만 두 역할이 함께 올랐다(대상 $+0.657 \rightarrow +0.690$, 출처 $+0.332 \rightarrow +0.357$). 채택했다.

게임 배선은 대상 $+0.045$, 출처 -0.013 으로 상충이 상쇄한다. 게임은 표본이 482건으로 가장 크고 출처로 자주 쓰이므로 보류했다.

Table 3: 독립 측정. 탐색에 쓰지 않은 열두 셀 순열 검증.

설정	유의	평균 이득
현행	10/12	+0.0529
탐색 승자(둘 다)	10/12	+0.0536
게임만	10/12	+0.0528
아이돌만	10/12	+0.0547

Table 4: 게임 배선을 바꿨을 때 게임이 낀 셀들.

셀	현행	변경 후	
팝업 → 게임	-0.0275	-0.0323	개선
아이돌 → 게임	-0.0067	-0.0082	개선
도서 → 게임	-0.0267	-0.0289	개선
게임 → 팝업	-0.1042	-0.0971	악화
게임 → 도서	-0.0289	-0.0151	악화

제품 쪽에는 좋은 소식이다. 팝업은 대상으로만 쓴다 — 다른 도메인에서 배워 팝업을 예측하는 것이 목적이고 팝업으로 남을 가르칠 일이 없다. 그러나 상충이 문제가 되지 않는다. 팝업의 인자 공간 자기 상관만 올리면 된다. 다만 이번 탐색에서 팝업은 한 칸도 못 움직였다.

6. 한계

- 상충 상관을 네 점으로 켜. 도메인이 넷뿐이라 $+0.966$ 과 -0.870 모두 점 하나에 크게 흔들린다.
- 아이돌 편향($+0.043$)이 순증($+0.035$)보다 크다. 열두 셀 확인에서 $+0.0547$ 로 올랐으므로 채택했지만 그 차이도 작다.
- 좌표 상승법은 지역 최적만 찾는다. 슬롯 둘을 동시에 바꿔야 좋아지는 배선은 못 찾는다.
- 팝업이 한 칸도 못 움직인 것이 진짜 최적이어서인지 후보가 빈약해서인지 모른다. 팝업 후보는 사람이 매긴 열 속성뿐이다.
- 게임 배선을 보류했지만, 팝업이 유일한 실제 대상이라면 게임을 출처로서 최적화하는 것이 옳을 수도 있다. 그 방향의 탐색은 하지 않았다.

7. 다음

- 출처 전용 목적함수 — 팝업을 대상으로 고정하고 나머지 셋을 출처로서 최적화한다. 상충의 반대편을 쓰는 것이다.
- 팝업 축 후보를 늘린다 — 기획서에서 새 속성을 태깅하거나 물리적 계측치를 더한다.
- 상충의 메커니즘 — 인자 적재가 어떻게 특수화되는지 직접 본다.
- 도메인을 다섯째로 늘려 상충 상관을 다시 켜.

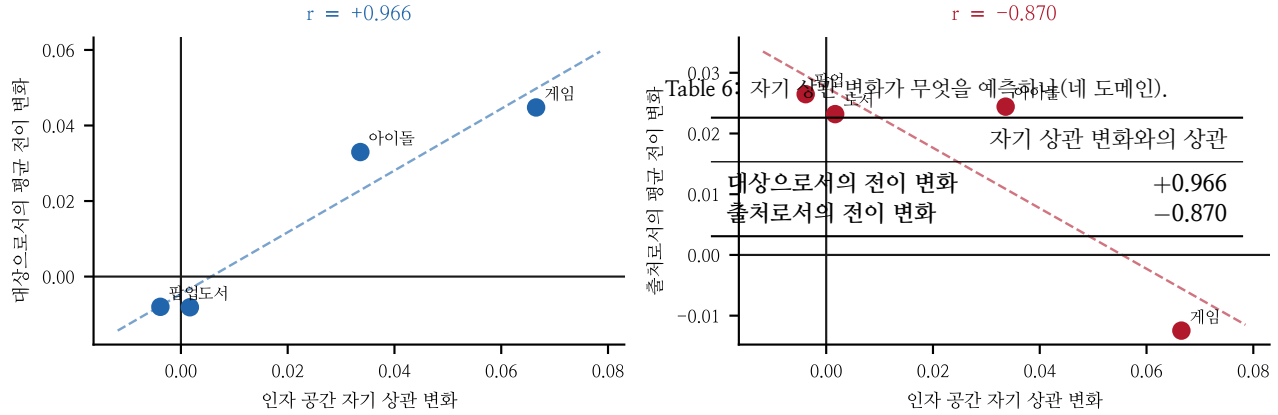


Figure 2: 인자 공간 자기 상관 변화와 두 역할의 전이 변화.

Table 5: 탐색 전후. 화살표는 변화 방향이다.

도메인	자기 상관	대상으로	출처
팝업	+0.408→+0.404	+0.462→+0.454	+0.411→+0.4
아이돌	+0.582→+0.615	+0.657→+0.690	+0.332→+0.3
게임	+0.282→+0.349	+0.296→+0.341	+0.465→+0.4
도서	+0.224→+0.225	+0.253→+0.245	+0.459→+0.4

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.

Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? ICML, 9120–9132.

Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning, and Inference, 2nd ed. Cambridge University Press.

Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.

Schönmann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.

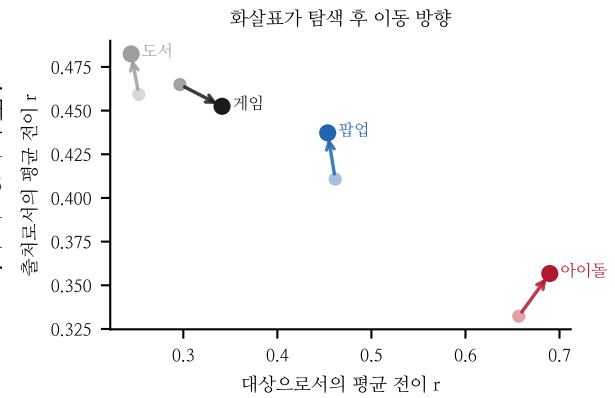


Figure 3: 두 역할 평면에서의 이동. 대체로 오른쪽 아래나 왼쪽 위로 움직인다.

Table 7: 아이돌 배선 채택 후. 공통 축 셋, 성분 둘.

셀	Δ	p
팝업 → 아이돌	−0.1019	0.0000
팝업 → 게임	−0.0268	0.0070
팝업 → 도서	−0.0250	0.0183
아이돌 → 팝업	−0.0926	0.0137
아이돌 → 게임	−0.0042	0.2917
아이돌 → 도서	+0.0064	0.5120
게임 → 팝업	−0.1034	0.0000
게임 → 아이돌	−0.0920	0.0000
게임 → 도서	−0.0289	0.0000
도서 → 팝업	−0.0877	0.0000
도서 → 아이돌	−0.0745	0.0000
도서 → 게임	−0.0263	0.0003